



Actividad práctica en parejas

Objetivo: tomar el conversor de la clase pasada, que ubica cada componente con coordenadas escritas a mano, y reorganizarlo con layout managers y paneles, hasta que la ventana se pueda agrandar y una moneda nueva entre sin correr a nadie.

Los archivos

El código de la actividad está en el repositorio de la cátedra. Si ya está clonado, alcanza con actualizarlo desde la carpeta del repositorio:

```
git pull
```

Si no, se clona una única vez:

```
git clone https://github.com/P00-CR/poo-2026.git
```

También está en archivo comprimido en el classroom. La carpeta de hoy es 11-layouts/actividad.

Es el conversor de pesos a dólares, euros y reales tal como quedó al final de la clase pasada, repartido en `modelo`, `vista` y `controlador`, con una diferencia: la ventana ya no es de tamaño fijo. Casi todo el trabajo de hoy es en `VistaConversor.java`. `Programa.java` no se modifica salvo comentar y descomentar los bloques que indica cada parte.

Parte 1: ver el problema

Cada componente de `VistaConversor` tiene sus coordenadas escritas a mano con `setBounds()`, y la ventana no tiene layout manager (`setLayout(null)`). Eso trae dos problemas, y se comprueban así:

1. Ejecutar `Programa` y agrandar la ventana todo lo que se pueda. Los componentes quedan en la esquina superior izquierda, con el mismo tamaño, porque sus coordenadas son fijas.
2. Cambiar el texto del botón de dólares por “A dolares estadounidenses” y ejecutar. El texto se recorta, porque el ancho del botón lo fija `setBounds()` (100 píxeles) y no el texto. Volver a dejar “A dolares”.

Parte 2: layouts y paneles

Un TODO por vez, en orden, todos en `VistaConversor.java`. El proyecto compila al terminar cada uno. Después de cada TODO, ejecutar y agrandar la ventana. Hasta el TODO 3 la ventana se ve incompleta; es esperable, y conviene anotar qué se ve y por qué.

- TODO 1: la ventana usa un `BorderLayout` en lugar de `null`. La etiqueta y el campo, creado con 12 columnas, van en un panel con `FlowLayout`, en la región norte.



- TODO 2: el resultado va en la región sur. Anotar qué quedó en el centro y qué pasó con los otros dos botones.
- TODO 3: los tres botones van en un panel con `GridLayout` de una fila, en la región centro. Se borran los `setBounds()` y el `setSize()`, y la ventana toma su tamaño con `pack()`.
- TODO 4: el panel de botones con `FlowLayout` en lugar de `GridLayout`. Agrandar la ventana con cada uno y dejar el que quede mejor.

Con los cuatro TODO hechos, la ventana se ve parecida a la del principio, y al agrandarla los componentes acompañan.

Parte 3: la moneda nueva

- TODO 5: agregar el botón “A libras”, con una cotización de 1850 pesos por libra. Pasar Programa al bloque de la parte 3 y probar con 1450 en los cuatro botones.

Antes de seguir, comprobar que el cuarto botón entró en la fila con el mismo ancho que los otros tres, y que en la vista no hubo que calcular ninguna coordenada: con `setBounds()`, habría que correr los otros botones y ensanchar la ventana.

Para discutir en la pareja y anotar:

- De las tres clases, ¿cuáles cambiaron hoy? El controlador se registra en `getBotonDolares()`, `getBotonEuros()` y `getBotonReales()`. ¿Se enteró de que la ventana cambió de forma?
- `setLayout()` recibe un objeto. ¿De qué tipo es el parámetro, una clase o una interfaz? ¿A qué principio de SOLID se parece que la ventana no sepa qué layout tiene?
- Después del TODO 2 se veía un solo botón, enorme, en el centro. ¿Por qué ese y no los otros dos? ¿Por qué en el TODO 3 hizo falta un panel?
- En el TODO 4, ¿qué cambió al pasar de `GridLayout` a `FlowLayout`? ¿Cuántas líneas hubo que tocar para cambiar toda la disposición del panel?
- Con la ventana maximizada y `GridLayout`, los botones crecen y el texto queda del mismo tamaño. ¿Qué calcula el layout manager y qué no? ¿Alcanza con la ubicación para que la ventana se vea bien?
- La cotización cambia varias veces por día. Si el modelo la actualiza, ¿cómo se enteró la vista? Hoy solo se enteró cuando el controlador se lo dice, después de un click. Cómo avisa un modelo que cambió es el tema de la clase que viene.